

BÁO CÁO

Đề xuất xây dựng hệ thống hỗ trợ kiểm tra hồ sơ nhà thầu đáp ứng yêu cầu đấu thầu bằng trí tuệ nhân tạo (AI)

I. Sự cần thiết xây dựng hệ thống

Trong quá trình tổ chức đấu thầu, việc kiểm tra hồ sơ của các nhà thầu nhằm xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu là một bước quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, hồ sơ dự thầu thường bao gồm nhiều loại tài liệu khác nhau như:

- hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- báo cáo tài chính
- hợp đồng tương tự
- hồ sơ nhân sự
- đề xuất kỹ thuật
- đề xuất tài chính
- bảo đảm dự thầu

Việc kiểm tra các tài liệu này thường được thực hiện thủ công, dẫn đến nhiều khó khăn như:

- mất nhiều thời gian để rà soát hồ sơ
- khó kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của tài liệu

- dễ xảy ra sai sót khi phải xử lý số lượng lớn hồ sơ

Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, chủ đầu tư cần xác định nhanh các nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước khi thực hiện các bước đánh giá chi tiết tiếp theo.

Do đó, việc xây dựng **hệ thống hỗ trợ kiểm tra hồ sơ nhà thầu bằng trí tuệ nhân tạo (AI)** nhằm tự động phân tích hồ sơ dự thầu, đối chiếu với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các điều kiện pháp lý cơ bản là cần thiết.

Hệ thống này giúp:

- hỗ trợ chủ đầu tư trong việc rà soát hồ sơ nhà thầu
- tự động phát hiện các thiếu sót trong hồ sơ
- chuẩn hóa quy trình kiểm tra hồ sơ đấu thầu
- rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ

II. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm đạt các mục tiêu sau:

1. Hỗ trợ chủ đầu tư kiểm tra hồ sơ của nhà thầu một cách tự động.
2. Đánh giá mức độ đáp ứng của nhà thầu đối với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
3. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nhà thầu theo các điều kiện pháp lý cơ bản.
4. Chuẩn hóa quy trình kiểm tra hồ sơ đấu thầu.
5. Cung cấp danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu để chủ đầu tư xem xét.

Hệ thống chỉ đóng vai trò **công cụ hỗ trợ kiểm tra và phân tích hồ sơ**, không thay thế vai trò của chủ đầu tư trong việc ra quyết định.

III. Phạm vi chức năng của hệ thống

Hệ thống tập trung vào chức năng **kiểm tra hồ sơ nhà thầu** và **xác định mức độ đáp ứng yêu cầu đấu thầu**.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

1. Xác thực thông tin pháp lý của chủ đầu tư.
2. Cho phép chủ đầu tư đăng tải hồ sơ mời thầu và các yêu cầu đối với nhà thầu.
3. Chuẩn hóa các yêu cầu của hồ sơ mời thầu thành danh sách tiêu chí kiểm tra.
4. Cho phép nhà thầu đăng ký và nộp hồ sơ dự thầu.
5. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nhà thầu.
6. Đối chiếu hồ sơ nhà thầu với các tiêu chí của hồ sơ mời thầu.
7. Phân loại kết quả kiểm tra và hiển thị danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu.

Hệ thống **không thực hiện các chức năng sau**:

- chấm điểm hồ sơ dự thầu
- so sánh giá dự thầu
- xếp hạng nhà thầu
- phê duyệt kết quả đấu thầu

Các bước này vẫn do chủ đầu tư và tổ chuyên gia thực hiện theo quy định của pháp luật.

IV. Quy trình vận hành của hệ thống

Quy trình vận hành của hệ thống gồm các bước chính sau.

1. Xác thực thông tin pháp lý của chủ đầu tư

Chủ đầu tư khi tham gia hệ thống phải đăng ký tài khoản và cung cấp các tài liệu pháp lý để xác nhận tư cách của đơn vị tổ chức đấu thầu.

Các tài liệu cần cung cấp bao gồm:

- quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp
- mã số thuế của đơn vị
- quyết định giao nhiệm vụ hoặc chức năng của đơn vị
- văn bản ủy quyền (nếu người thao tác không phải người đứng đầu)

Hệ thống AI sẽ kiểm tra:

- tính hợp lệ của tổ chức
- tính hợp lệ của văn bản pháp lý
- thẩm quyền của người thao tác trên hệ thống

Nếu hồ sơ hợp lệ, hệ thống cho phép đơn vị tạo gói thầu.

2. Tạo gói thầu và đăng tải hồ sơ mời thầu

Sau khi hoàn tất xác thực pháp lý, chủ đầu tư có thể tạo gói thầu trên hệ thống.

Chủ đầu tư cần cung cấp các thông tin sau:

- tên gói thầu
- loại gói thầu
- giá gói thầu
- thời gian thực hiện
- hồ sơ mời thầu
- các tiêu chí yêu cầu đối với nhà thầu

Sau khi hồ sơ mời thầu được tải lên, hệ thống AI sẽ:

- phân tích nội dung hồ sơ mời thầu
- trích xuất các tiêu chí đánh giá
- chuẩn hóa các tiêu chí thành danh sách yêu cầu

Danh sách tiêu chí này sẽ được sử dụng để kiểm tra hồ sơ nhà thầu.

3. Nhà thầu đăng ký tham gia

Nhà thầu đăng ký tài khoản trên hệ thống và cung cấp các tài liệu pháp lý.

Các tài liệu cần cung cấp bao gồm:

- giấy đăng ký kinh doanh
- báo cáo tài chính
- danh sách hợp đồng tương tự

- hồ sơ nhân sự
- bảo đảm dự thầu

Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ pháp lý của nhà thầu.

4. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Sau khi hoàn tất đăng ký, nhà thầu sẽ nộp hồ sơ dự thầu trên hệ thống.

Hồ sơ dự thầu bao gồm:

- đề xuất kỹ thuật
 - đề xuất tài chính
 - các tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm
-

5. Hệ thống AI kiểm tra hồ sơ nhà thầu

Sau khi hồ sơ dự thầu được nộp, hệ thống AI sẽ tiến hành kiểm tra theo hai nhóm tiêu chí.

Kiểm tra theo yêu cầu của chủ đầu tư

Hệ thống đối chiếu hồ sơ của nhà thầu với các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, bao gồm:

- năng lực tài chính
- kinh nghiệm thực hiện hợp đồng
- đề xuất kỹ thuật

- tiến độ thực hiện
- bảo đảm dự thầu

Kiểm tra điều kiện pháp lý

Hệ thống kiểm tra:

- tư cách hợp lệ của nhà thầu
 - tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu
 - sự đầy đủ của các tài liệu bắt buộc
-

6. Phân loại kết quả

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra, hệ thống sẽ phân loại nhà thầu thành hai nhóm:

Nhà thầu đáp ứng yêu cầu

Những nhà thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sẽ được đưa vào **danh sách nhà thầu đủ điều kiện**.

Danh sách này được hiển thị cho chủ đầu tư để xem xét.

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu

Những nhà thầu không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sẽ được hệ thống thông báo các nội dung chưa đạt.

Hệ thống sẽ chỉ rõ:

- tiêu chí yêu cầu
- nội dung chưa đáp ứng
- vị trí thông tin trong hồ sơ.

V. Kết quả đầu ra của hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra, hệ thống sẽ cung cấp cho chủ đầu tư các thông tin sau:

- danh sách nhà thầu tham gia gói thầu
- danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu
- báo cáo phân tích hồ sơ của từng nhà thầu
- các cảnh báo đối với hồ sơ chưa đạt

Thông tin này giúp chủ đầu tư nhanh chóng xác định các nhà thầu đáp ứng điều kiện để thực hiện các bước đấu thầu tiếp theo.

VI. Kiến trúc công nghệ và mô hình trí tuệ nhân tạo của hệ thống

1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc nhiều lớp gồm:

- lớp giao diện người dùng
- lớp quản lý nghiệp vụ
- lớp xử lý tài liệu
- lớp phân tích trí tuệ nhân tạo
- lớp kiểm tra quy tắc

6. lớp lưu trữ dữ liệu

2. Mô hình hoạt động của hệ thống AI

Quá trình phân tích hồ sơ được thực hiện theo các bước sau:

1. tiếp nhận tài liệu
 2. trích xuất dữ liệu từ tài liệu
 3. chuẩn hóa dữ liệu
 4. so sánh với yêu cầu đấu thầu
 5. đưa ra kết quả đánh giá
-

3. Bảo mật và quản lý dữ liệu

Hệ thống áp dụng các biện pháp bảo mật sau:

- phân quyền người dùng
- mã hóa dữ liệu
- lưu vết lịch sử truy cập
- sao lưu dữ liệu định kỳ

Các biện pháp này nhằm bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu của các bên tham gia đấu thầu.

VII. Kết luận

Việc xây dựng hệ thống hỗ trợ kiểm tra hồ sơ nhà thầu bằng trí tuệ nhân tạo là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong quá trình đấu thầu.

Hệ thống giúp tự động hóa quá trình phân tích hồ sơ, hỗ trợ chủ đầu tư trong việc kiểm tra và xác định các nhà thầu đáp ứng yêu cầu đấu thầu, từ đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng để hỗ trợ thêm các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu nếu cần thiết.